Práctica 07 - Ecuaciones Diferenciales Lineales de Orden Superior

Nombre: _____ **Fecha:** _____

Introducción

En esta práctica, se resolverán ecuaciones diferenciales lineales homogéneas de orden n con coeficientes constantes reales: el cálculo de la solución general $y_h(x)$ mediante la ecuación característica, la resolución de problemas de valor inicial (PVI), la reconstrucción de operadores diferenciales a partir de conjuntos fundamentales de soluciones, y problemas de deducción conceptual sobre raíces complejas y orden mínimo.

Ejercicios

A) Solución General de Ecuaciones Homogéneas de Orden n

Halla la solución general $y_h(x)$ para cada una de las siguientes ecuaciones diferenciales lineales homogéneas con coeficientes constantes reales.

1. $y''' - 6y'' + 11y' - 6y = 0$
2. $y''' - 3y'' + 3y' - y = 0$
3. $y''' + y' = 0$
4. $y^{(4)} - 16y = 0$
5. $y^{(4)} + 8y'' + 16y = 0$
6. $y''' - y'' - y' + y = 0$
7. $y^{(4)} - 5y'' + 4y = 0$
8. $y''' + 2y'' + 4y' + 8y = 0$
9. $y^{(5)} - 2y^{(4)} + y''' = 0$
10. $y^{(4)} + 2y'' + y = 0$

B) Problemas de Valor Inicial (PVI)

Resuelve los siguientes problemas de valor inicial para ecuaciones diferenciales lineales de orden superior.

1. $y''' - 2y'' - y' + 2y = 0, \quad y(0) = 1, \quad y'(0) = 2, \quad y''(0) = 0$
2. $y''' + 4y' = 0, \quad y(0) = 0, \quad y'(0) = 4, \quad y''(0) = 8$
3. $y''' - 3y'' + 3y' - y = 0, \quad y(0) = 1, \quad y'(0) = 2, \quad y''(0) = 3$
4. $y^{(4)} - y = 0, \quad y(0) = 1, \quad y'(0) = 0, \quad y''(0) = 1, \quad y'''(0) = 0$
5. $y''' + y'' + y' + y = 0, \quad y(0) = 2, \quad y'(0) = -1, \quad y''(0) = 0$

C) Reconstrucción de la Ecuación Diferencial

Para cada uno de los siguientes conjuntos fundamentales de soluciones, reconstruye la ecuación diferencial lineal homogénea con coeficientes constantes reales de orden mínimo $P(D)y = 0$.

1. $S = \{1,\, e^{2x},\, e^{-2x}\}$
2. $S = \{e^x,\, xe^x,\, x^2e^x\}$
3. $S = \{\cos(3x),\, \sin(3x),\, e^x\}$
4. $S = \{1,\, x,\, e^{4x}\}$
5. $S = \{e^{-x},\, e^x\cos(2x),\, e^x\sin(2x)\}$

D) Problemas Conceptuales de Deducción y Orden Mínimo

Resuelve los siguientes problemas de deducción aplicando las propiedades de los polinomios característicos con coeficientes reales:

1. **Solución compleja:** Una ecuación diferencial lineal homogénea con coeficientes constantes reales admite como solución particular $y_1(x) = e^{3x}\sin(2x)$.
   (a) ¿Cuál es el orden mínimo que puede tener dicha ecuación diferencial?
   (b) Determina las raíces del polinomio característico y escribe la correspondiente ecuación diferencial.
   (c) Si además se sabe que $y_2(x) = 5$ también es solución de la misma ecuación, ¿cuál es el nuevo orden mínimo y la ecuación diferencial resultante?

2. **Raíz compleja repetida:** Una ecuación diferencial lineal homogénea con coeficientes reales constantes admite como solución $y_1(x) = xe^{-x}\cos(x)$.
   (a) Identifica todas las raíces características que esta solución implica, indicando sus multiplicidades.
   (b) Determina el orden mínimo n de la ecuación diferencial.
   (c) Escribe la ecuación diferencial en notación de operadores $P(D)y = 0$.

3. **Reconstrucción con condiciones iniciales:** Una ecuación diferencial lineal homogénea de tercer orden con coeficientes constantes reales tiene como soluciones $y_1(x) = \sin(x)$ y $y_2(x) = e^{2x}$.
   (a) Deduce el conjunto completo de las 3 raíces características y escribe la ecuación diferencial.
   (b) Resuelve el problema de valor inicial sujeto a las condiciones $y(0) = 0$, $y'(0) = 3$ y $y''(0) = 5$.